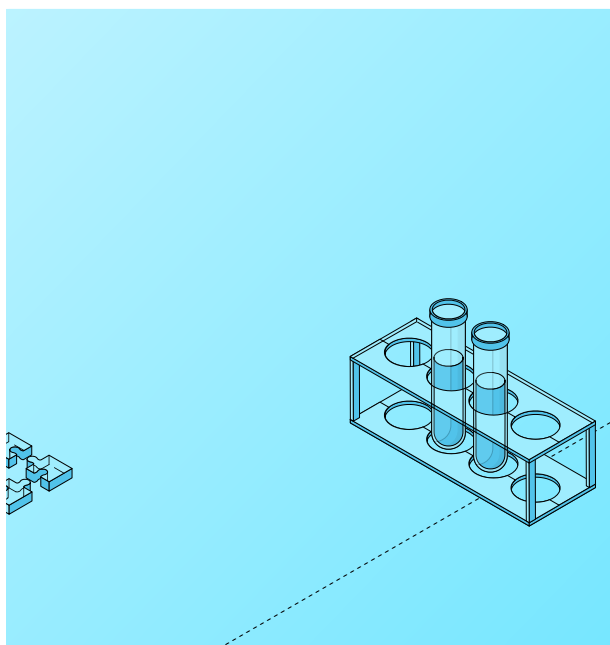


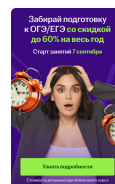


Физика

29.11.2022

Давление твердых тел, жидкостей и газов, гидростатика

👁 25,350



Содержание

- Давление твердых тел
- Закон Паскаля
- Давление жидкостей и газов
- Сообщающиеся сосуды
- Гидравлический пресс
- Измерение атмосферного давления. Барометр
- Сила Архимеда
- Условие плавания тел
- Плавание судов, осадка и воздухоплавание
- Термины
- Фактчек
- Проверь себя



На этой странице вы узнаете

- Почему на лыжах удобнее перемещаться по сугробам?
- «Эврика» и почему мы неправильно воспринимаем это слово?
- Что значит выражение «мы видим только верхушку айсберга»?

Купается ребенок в ванной с любимыми игрушками и замечает, что резиновый мячик плавает на поверхности воды, а машинка уже утонула. Он пытается руками погрузить мячик на дно ванной, но ничего не получается. Интересно почему? На этот вопрос нам может дать ответ Архимед и его научные достижения. На удивление, закон о плавании тел он открыл в ванной. Так давайте разберемся, почему морская пучина одни вещи забирает на дно, а другие отпускает на поверхность.

Но перед этим нам нужно пополнить наш словарь терминов и разобраться в явлениях, связанных с жидкостью.

Давление твердых тел

Когда мы изучали [законы Ньютона](#), мы описывали взаимодействие тел, используя понятие «сила». Чем больше сила, тем больше воздействие одного тела на другое. Под действием сил тела могут либо приобретать или менять свою скорость, либо деформироваться.

Рассмотрим еще один случай. Представьте себя на школьном уроке, где по каким-то причинам вы отвлеклись от темы и ваше внимание привлекла парта. Если вы начнете давить на парту подушечкой пальца,

Закрой подготовку к ЕГЭ/ОГЭ
сразу по 4 предметам

Старт
занятий
7 сентября



Годовой курс —
от 8 110 ₽/мес

Стоимость
экспертных
оценочных
курсов

[Узнать подробности](#)



Умскул Учебник

На
главную

Предмет



Умскул
Журнал

Курсы
Умскул

[Войти на платформу](#) →]

Чтобы объяснить, почему так происходит, нужно ввести новую физическую величину — **давление**.

Давление — величина, прямо пропорциональная силе, действующей перпендикулярно поверхности, и обратно пропорциональная площади этой поверхности.

$$p = \frac{F}{S}, \text{ где}$$

p — давление (Па);

F — сила (Н);

S — площадь (м^2).

Площадь поверхности пальца и карандаша сильно отличаются.

Карандаш острый, и площадь его кончика намного меньше. Поэтому при одинаковой силе давления через палец и через карандаш на поверхность парты будут оказываться разные.

Этот «прием» в нашей жизни мы используем очень часто: иголка острая, чтобы было легче и удобнее прокалывать ткань, а вот у тяжелой техники есть широкие гусеницы на колесах, чтобы она под своим весом не проваливалась под грунт.

Давайте подытожим:

- чтобы **увеличить** давление, нужно уменьшить площадь опоры или увеличить силу давления;
- чтобы **уменьшить** давление, нужно увеличить площадь опоры или уменьшить силу давления.

Почему на лыжах удобнее перемещаться по сугробам?

Представим, что за окном зима и мы выбрались в лес на прогулку. Согласитесь, идти по рыхлому снегу



совершенно неудобно: мы постоянно будем проваливаться под него. Но, надев лыжи, мы прекрасно проведем день на поверхности снега, а не в его глубинах.

Почему так произойдет? Наша сила давления на поверхность снега (F) практически не меняется, даже увеличивается за счет веса лыж. Но благодаря лыжам увеличивается площадь (S) соприкосновения человека с поверхностью снега, и, исходя из формулы выше, давление (p) на снег становится меньше. Именно поэтому мы и не проваливаемся под снег.



Закон Паскаля

Вспомним, что твердые тела отличаются от газов и жидкостей главным образом наличием **кристаллической решетки**, где **атомы** вещества упорядочены и находятся в фиксированном положении.

У газообразных и жидких веществ молекулы постоянно находятся в движении.

К слову, почему жидкость и газ не обладают постоянной формой? На самом деле в твердых телах молекулы также совершают тепловое



движение, однако это движение происходит около 1 фиксированного положения, в отличие от жидких и газообразных веществ.

В качестве примера возьмем дырявую бутылку. Оказывается, что если на одном уровне сделать множество дырок, то во всех дырках будет одинаковое давление. Следовательно, вода будет выливаться из всех дырок с одинаковой скоростью. Это действие основано на проявлении закона Паскаля.

Закон Паскаля: Внешнее (или дополнительное) давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменения во всех направлениях.

А что будет, если мы сделаем отверстия в бутылке на разных уровнях? Давайте посмотрим.

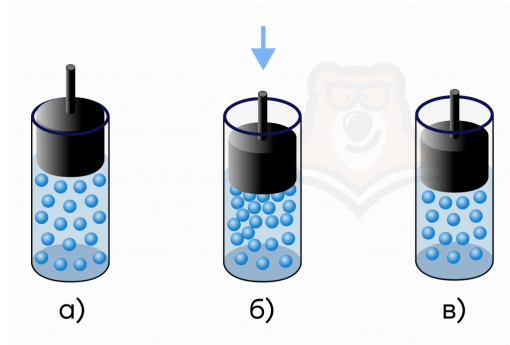


Рассмотрим пример, изображенный на рисунке ниже. Колба, наполненная жидкостью, закрыта подвижным поршнем. Молекулы в жидкостях (и газах тоже) постоянно находятся в движении, из-за чего они в любой момент времени равномерно распределены по всему объему вещества.

Начнем перемещать поршень внутрь колбы, прикладывая к нему некоторую силу. Молекулы теперь располагаются плотнее друг к



другу. То есть, благодаря давлению на поршень, мы силой увеличили давление на всю жидкость, где каждая молекула испытывает это давление и передает его дальше. Поэтому давление жидкости возрастает по всему объему вещества.



Вывод: Избыточное давление, оказываемое на жидкость, будет распространяться одинаково во все точки бутылки. Однако в тот момент, когда вода опустится ниже уровня самого высокого отверстия, то из него уже ничего течь не будет.

Выше мы рассказали о том, как передается внешнее или дополнительное давление через жидкость или газ, но сами жидкости и газы могут оказывать давление на другие тела.

Давление жидкостей и газов

На газы и жидкости, как и на все тела на Земле, действует сила тяжести. Значит, каждый слой жидкости или газа давит на нижние слои своим весом. Если тело давит на другое тело или поверхность, тогда оно создает давление.

Заметим, что вес каждого слоя жидкости будет различен. Нижние слои самые тяжелые, так как на них давят все остальные. Верхние, наоборот, более легкие. Из-за этого и создается различное давление в зависимости от глубины.



Именно поэтому, если вы нырнете на значительную глубину, почувствуете давление на уши (их «закладывает»).

Для того, чтобы найти давление на любой глубине жидкости, можно воспользоваться **манометром**.

Манометр – это измерительный прибор для определения давления жидкостей или газов, находящихся в замкнутом объеме.



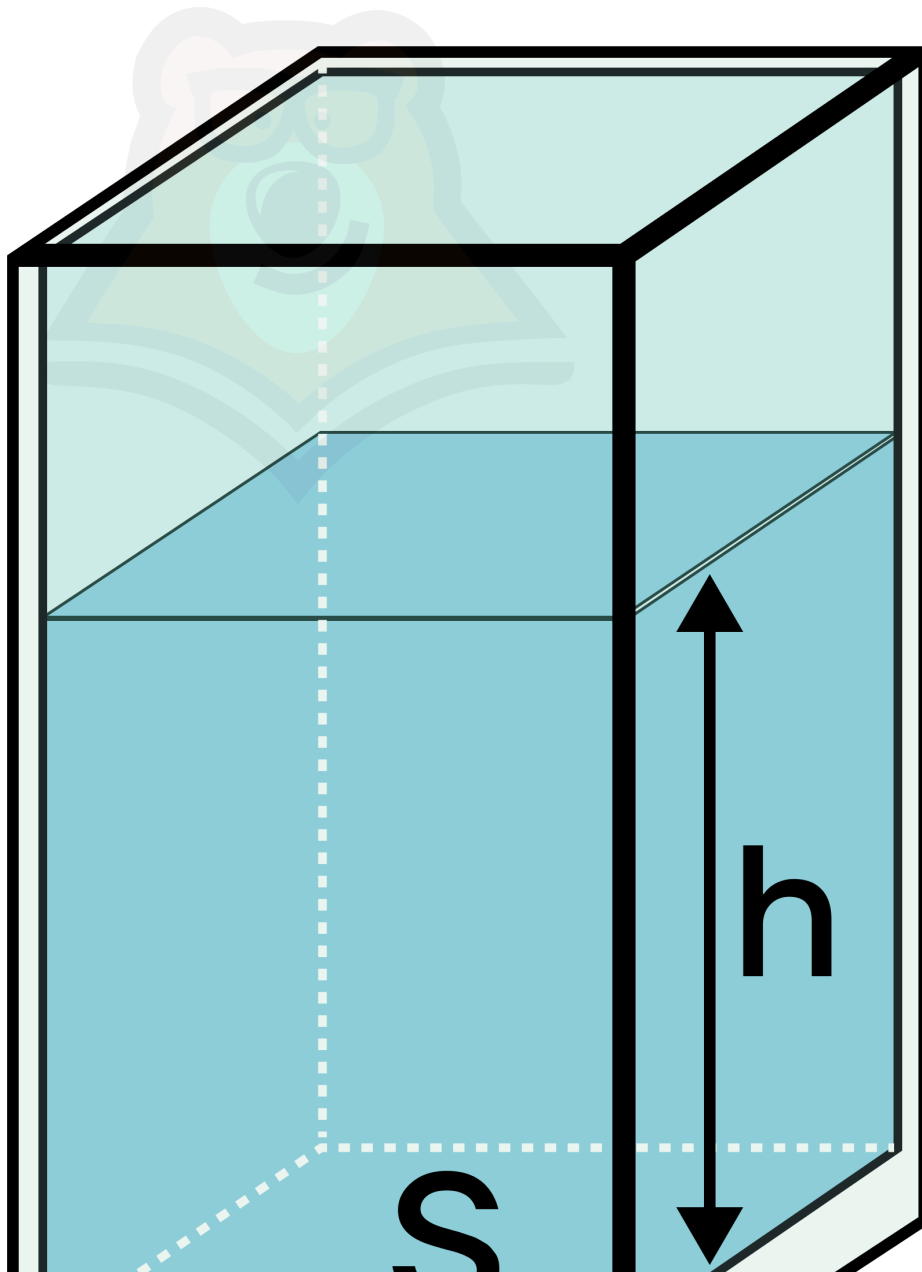
Манометры бывают жидкостные и металлические. Ниже приведены примеры их внешнего вида.

Также давление жидкости можно найти математически – с помощью формулы. Давайте попробуем порассуждать и вывести ее.

Каждый слой жидкости или газа объемом $V = S \cdot h$, где S — площадь слоя, h — высота слоя, обладает массой $m = \rho \cdot V = \rho Sh$, где ρ — плотность вещества. Эту формулу мы обсуждали в статье [«Законы Ньютона»](#).

Каждый слой давит на последующий своим весом, который равен силе тяжести $P = mg = \rho Shg$, создавая на площади своего действия давление $p = \frac{\rho Shg}{S} = \rho gh$.





Таким образом, мы вывели формулу для вычисления давления слоя жидкости или газа:

$p = \rho gh$, где

p — давление (Па);

ρ — плотность среды (кг/м^3);



g — ускорение свободного падения (м/с^2);

h — высота слоя (м).

Давайте применим ее на практике для рассмотрения такого интересного устройства, как сообщающиеся сосуды.

Сообщающиеся сосуды

Мы берем пластиковый стаканчик и наливаем в него лимонад. В этом примере стаканчик – это обыкновенный сосуд, то есть емкость, которая может удерживать в себе жидкость. Если взять еще один такой же стаканчик и сделать «подкоп» – проделать внизу у них отверстия и соединить их трубочкой, то мы получим систему под названием «сообщающиеся сосуды», а каждый отдельный стаканчик мы будем называть коленом этих сосудов.

Сообщающиеся сосуды — соединенные между собой емкости любых форм и объемов, в которые налита жидкость.



На открытые сверху сосуды действует одинаковое атмосферное давление (о котором мы поговорим чуть позже). Тогда по формуле давления столба жидкости $p = \rho gh$ при равных плотности ρ (жидкость одна) и давлении p в каждом колене сосуда будет одинаковый уровень жидкости h .

Гидравлический пресс

На основе действия жидкости в сообщающихся сосудах и закона Паскаля был создан гидравлический пресс.

Гидравлический пресс — аппарат для преобразования прикладываемой силы.

Пресс представляет собой два сообщающихся сосуда различных диаметров, каждый из которых закрыт подвижным поршнем.



Рассмотрим момент, когда пресс находится в равновесии, как на рисунке. Жидкость в сосудах находится на одинаковом уровне, значит, оказываемое на них давление одинаково:

1. На левый сосуд действует давление $p_1 = \frac{F_1}{S_1}$.

2. На правый, соответственно, $p_2 = \frac{F_2}{S_2}$.

Приравняв эти давления, получим формулу, необходимую для решения задач, основанных на работе гидравлического пресса:

$$p_1 = p_2 \Leftrightarrow \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}.$$

Формулу записывают в виде $\frac{F_1}{F_2} = \frac{S_1}{S_2}$, отсюда можно сделать вывод, что **прикладываемая сила прямо пропорциональна площади поршня**.

Используем полученную формулу для решения задачи. Она может встретиться вам в **номере 5 ОГЭ**.

Задание. *Площадь меньшего поршня гидравлического пресса S_2 в 5 раз меньше площади большого поршня S_1 . Как соотносятся силы, действующие на поршни? В ответе укажите число, больше единицы.*

Решение. Мы знаем, что для гидравлического пресса можно записать соотношение $\frac{F_1}{F_2} = \frac{S_1}{S_2}$. По условию задачи нам дали, что $\frac{S_2}{S_1} = \frac{S_2}{5S_2} = \frac{1}{5}$. То есть площади относятся между собой как 1:5. Значит и силы относятся между собой как 1:5.

Ответ: 5

Давайте теперь узнаем, можно ли применить эту формулу для давления столба воздуха.

Измерение атмосферного давления.

Барометр



Наверное, вы часто слышали, что по новостям передают об изменяющемся *атмосферном давлении*. Что это такое и почему оно меняется, давайте разберемся раз и навсегда в этой статье.

Когда-то известный физик Эванджелиста Торричелли сказал, что «мы все живем на дне воздушного океана». И как столб жидкости в этом океане давит на все камушки и водоросли, так же и столб воздуха, который заключен в атмосфере Земли, давит на все, что находится на ее поверхности. Это давление называют **атмосферным давлением**.

Что такое атмосфера Земли и из каких слоев она состоит, вы можете узнать из этой [статьи по географии](#).



Атмосферное давление – это давление, создаваемое столбом воздуха в атмосфере Земли. Чаще всего оно равно 760 мм.рт.ст или 100000 Па.

Это давление можно измерить специальным измерительным прибором – **барометром**, который в 1644 году изобрел тот же самый Эванджелиста Торричелли.

Возможно, вы видели такие барометры в квартире своих бабушек или дедушек или может быть в каких-то магазинах.



Все это время мы изучали с вами материал из раздела «Гидростатика». Но пришло время поменять курс и перейти к разделу «Гидродинамика».

Сила Архимеда

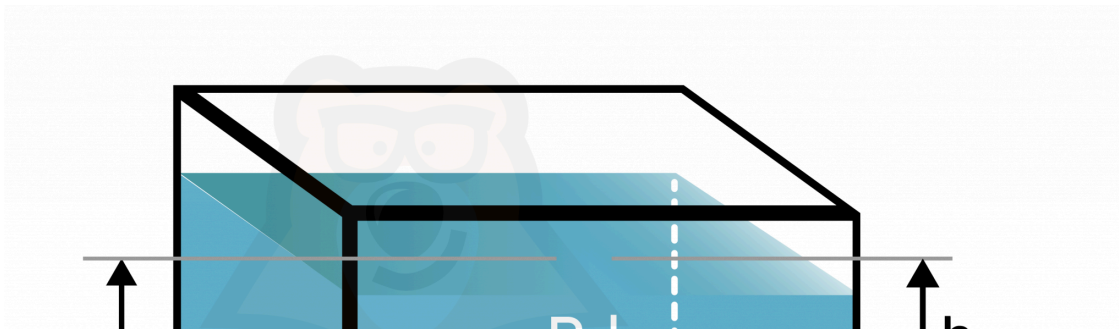
Вы, наверное, замечали, что разные тела ведут в воде себя по-разному. Из жизненного опыта мы можем смело ответить, что либо тело утонет, либо всплывет на поверхность. Именно эту закономерность заметил и изучил Архимед.

Рассмотрим коробку объемом V , погруженную в жидкость. На верхнюю грань коробки действует давление жидкости $p_1 = \rho gh_1$, где h_1 — глубина, на которой находится верхняя грань коробки, ρ — плотность жидкости.



На нижнюю грань коробки действует давление $p_2 = \rho g h_2$, где h_2 — глубина, на которой находится нижняя грань коробки.

Слева и справа на тело также оказывается давление, но в каждой точке оно компенсируется, так как на одном и том же уровне давление направлено в разные стороны и одинаково.



Результирующее давление на тело, которое погружено в жидкость, равно разности давлений сверху и снизу. Давление на нижнюю грань больше, поэтому:

$$p = p_2 - p_1 = \rho g(h_2 - h_1), \text{ где } (h_2 - h_1) = h \text{ — высота коробки.}$$

Давление, создаваемое жидкостью, будет выталкивать коробку на поверхность с силой $F = pS = \rho g h S$, где $hS = V$ — объем погруженной части коробки. Итого $F = \rho g V$.

Удивительно, но только что мы с вами вывели формулу для расчета силы Архимеда.



Сила Архимеда — выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость или газ.

$$F = \rho g V, \text{ где}$$

F — сила Архимеда (выталкивающая сила) (Н);

ρ — плотность среды (кг/м³);

g — ускорение свободного падения (м/с²);

V — объем тела (м³).

Из предыдущего вывода следует, что сила Архимеда не зависит от глубины погружения тела, т.к. h_1 и h_2 сократились при выводе и превратились в h — высоту тела. Также в формуле нет плотности вещества — поэтому важно понимать, что сила Архимеда не зависит от того, из чего сделано тело, которое плавает в жидкости.

«Эврика» и почему мы неправильно воспринимаем это слово?

Есть легенда об Архимеде, который, открыв закон плавания тел, кричал: «Эврика!». Для многих это слово стало синонимом слова «решил» или «смог». Однако дословно это слово переводится как «я нашел».

То есть Архимед бегал в одном полотенце и кричал: «Я нашел!»



Условие плавания тел

Как мы выяснили, на любое погруженное в жидкость или газ тело действует выталкивающая сила Архимеда. Но все же мы понимаем, что некоторые тела всплывают на поверхность, другие тонут.
Например, камень в воде утонет, а вот воздушный шарик — нет.

Как определить поведение тела в жидкости?

Запишем **Второй закон Ньютона** для тела, погруженного в жидкость.

На тело действуют сила тяжести $m\vec{g}$ и сила Архимеда $\vec{F}_a$. По 2 закону Ньютона $m\vec{g} + \vec{F}_a = m\vec{a}$. В проекции на вертикальную ось (y)
 $mg - Fa = ma_y$. Из уравнения можно сделать следующие выводы:

- если $mg > Fa$, то тело будет погружаться в жидкость с ускорением, направленным вниз;



- если $mg < F_a$, то тело будет **всплывать** с ускорением, направленным вверх;
- если $mg = F_a$, то тело будет **покоиться** в жидкости.

Последний случай нужно рассмотреть более подробно, так как тело может покоиться как на глубине (случай 2 на рисунке), так и на поверхности (четвертый случай), частично погрузившись в жидкость.

- Если тело покоится на глубине, то объем погруженной части равен объему всего тела. Преобразуем уравнение $mg = F_a$:
 1. $m = \rho_m V_m$, где ρ_m и V_m — плотность и объем тела.
 2. $F_a = \rho_{ж} g V_{погр.}$, где $\rho_{ж}$ — плотность жидкости, $V_{погр.}$ — объем погруженной части тела, который на глубине равен всему объему тела $V_{погр.} = V_m$, тогда $F_a = \rho_{ж} g V_m$.
 3. Подставим эти силы во 2 закон Ньютона:

$$\rho_m V_m g = \rho_{ж} g V_m \Leftrightarrow \rho_m = \rho_{ж}.$$

То есть тело может покоиться на глубине при условии, что его плотность равна плотности среды.

- На поверхности $V_{погр.} \neq V_m$. Тогда мы просто получаем условие, при котором тело будет плавать:



$$\rho_m V_m g = \rho_{ж} g V_{погр.} \Leftrightarrow \rho_m V_m = \rho_{ж} V_{погр.}$$

Но что будет, если плотность тела больше плотности жидкости?

Может быть, вы помните, если вы купались когда-нибудь в речке или море, что под водой вы приобретали суперсилу и могли поднять на руки маму или папу, даже если на тот момент вам было всего 6-10 лет. Это как раз тот случай, когда плотность человека больше плотности жидкости.

Что происходит в этот в этот момент с точки зрения физики?

*Если мы возьмем **динамометр**, повесим на него любое тело, например, водонепроницаемые часы, то динамометр покажет нам вес этих часов в воздухе. Но если мы опустим тот же динамометр с часами под воду, то его показания уменьшатся. Это происходит, потому что в жидкости на тело действует еще сила Архимеда, которая стремится вытолкнуть тело из нее. Поэтому показание динамометра уменьшается.*



Математически это можно сформулировать так:

$$P_{\text{воз}} = mg - \text{вес тела в воздухе};$$

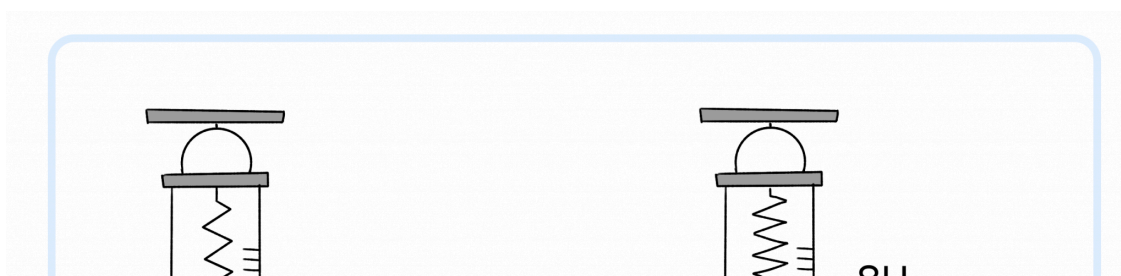
$$P_{\text{ж}} = mg - F_a - \text{вес тела в воде}.$$

Отсюда получается, что $F_a = mg - P_{\text{ж}} = P_{\text{воз}} - P_{\text{ж}}$, то есть силу Архимеда можно найти как разность между весом тела в воздухе и в воде.



И сразу же рассмотрим пример задания, который может встретиться вам в номере 5 ОГЭ.

Задание. К динамометру прикрепили цилиндр, как показано на рисунке 1. Затем цилиндр полностью погрузили в воду (рисунок 2). Определите объём цилиндра. Ответ запишите в кубических сантиметрах.



Решение. На рис.1 динамометр показывает вес тела в воздухе, а на рис.2 – вес тела в воде. Разница между этими показаниями есть из-за того, что на тело в жидкости действует сила Архимеда, которая равна разнице показаний двух динамометров. То есть $F_a = 10\text{Н} - 8\text{Н} = 2\text{Н}$.



А еще $F_a = \rho g V$, откуда

$$V = \frac{F_a}{\rho g} = \frac{2H}{1000 \text{ кг/м}^3 \cdot 10 \text{ Н/кг}} = 0,0002 \text{ м}^3 = 200 \text{ см}^3$$

Ответ: 200

Вывод: Если плотность тела меньше либо равна плотности жидкости, то тело будет плавать в жидкости. Если плотность тела равна плотности жидкости, то тело плавает в ее толще. Если плотности тела больше, плотности жидкости, то вес тела уменьшается на величину силы Архимеда.

Что значит выражение «мы видим только верхушку айсберга»?

Плотность льда меньше плотности воды и составляет $\frac{9}{10}$ от ее плотности. Поэтому айсберги, которые полностью состоят из льда, видно на самом деле только на $\frac{1}{10}$, а $\frac{9}{10}$ скрыты под водой. Поэтому мы и правда видим только его малую часть – самую верхушку.



ТЫ МОЖЕШЬ ЗНАТЬ МЕНЯ

**НО ТЫ И ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕШЬ
КАКОЙ Я НА САМОМ ДЕЛЕ**

О, Я ХОРОШО ТЕБЯ ЗНАЮ

ТИТАНИК



Плавание судов, осадка и воздухоплавание

Теперь пришло время разобраться, почему же огромные корабли из металла, которые весят много тонн, не тонут в морской пучине. Для этого нам нужно запастись «морскими терминами».



Я, который не готовился

Итак, любой корабль или катер имеют внизу по самому центру выступающую тонкую часть, которая погружается в воду при загрузке корабля. Ее называют киль.



Если эту лодку начать нагружать грузом, то глубина погружения будет увеличиваться.

Осадка судна – глубина, на которую судно погружается в воду. Выражается обычно в метрах.

Водоизмещение судна – вес воды, вытесненный судном при погружении. То есть вес той воды, который заключен в объеме погруженной части корабля. Выражается обычно в Ньютонах.

Но погружаться под воду корабль бесконечно не сможет – в какой-то момент он начнет просто тонуть.

Ватерлиния – линия, которая показывает максимально возможную осадку судна.

Из условия плавания тел мы знаем, что тело будет оставаться на плаву при условии, что $F_a \geq F_{тяж}$, то есть если сила Архимеда больше или



равна силе тяжести, действующей на судно. Выведем условие плавания тела:

$$F_a \geq F_{тяж}$$

$\rho_{ж} g V_{погр.} \geq mg$, где m – это масса корабля с грузом;

$\rho_{ж} V_{погр.} \geq m$, где $V_{погр.} = Sh$, где S – площадь киля, а h – его высота.

$$Sh \geq \frac{m}{\rho_{ж}};$$

$$h \geq \frac{m}{\rho_{ж} S}.$$

То есть глубина погружения судна будет тем больше, чем большей массой обладает корабль вместе с грузом, и тем меньше, чем больше плотность жидкости и площадь киля.

Примерно по такому же алгоритму можно вывести формулу для воздухоплавания воздушных шаров. Почему вообще летают воздушные шары? Они по сути погружены в воздушный океан, из которого состоит наша атмосфера. И воздух выталкивает воздушный шар с поверхности Земли, как вода выталкивает корабль. Поэтому условие воздухоплавания будет такое же: $F_a \geq F_{тяж}$

$\rho_{в} g V_{ш} \geq mg$, где m – это масса воздушного шара с грузом;

$\rho_{в} V_{ш} \geq m$, где $\rho_{в}$ – плотность воздуха, а $V_{ш}$ – объем воздушной оболочки шара.

То есть масса воздушного шара вместе с грузом не может превышать массу воздуха, заключенного в оболочке шара ($m_{в} = \rho_{в} V_{ш}$).





В этой статье мы познакомились с явлениями, связанными с окружающими нас жидкостями и газами. Сформулировали понятие давления. Поговорили о том, как жидкость действует на погруженные в нее тела. В нашем арсенале теперь есть новая сила – сила Архимеда. Благодаря ей плавают суда и летают воздушные шары.

Поэтому можно забирать эти знания с собой и переходить от теории к практике, научиться применять новые законы для описания более сложных явлений. Поэтому приглашаем вас в статью [«Применение законов Ньютона»](#), где приведены подробные алгоритмы для решения задач 2 части ЕГЭ для разных сил.



Термины

Атом – мельчайшая частица вещества, сохраняющая все его химические свойства. Из атомов состоят молекулы, а из молекул состоит вещество, т.е. все, что имеет массу. Атом можно поделить на нейтроны, протоны и электроны.

Второй закон Ньютона – один из трех основных законов динамики, описывающий связь силы, действующей на тело, с ускорением, которое оно получает вследствие действия этой силы. Описывается он формулой: $F = ma$, где F – это сила или равнодействующая всех сил, действующих на тело, m – масса тела, a – ускорение.

Динамометр – измерительный прибор для определения силы. Шкала может быть проградуирована в Ньютонах или в единицах массы – килограммах, граммах и т.д.

Кристаллическая решетка – геометрическая модель строения твердого вещества, состоящая, как правило, из атомов, находящихся в вершинах воображаемого параллелепипеда, и связей между ними, представляющихся в виде ребер этого параллелепипеда.

Фактчек

- **Давление** прямо пропорционально силе, действующей перпендикулярно поверхности, и обратно пропорционально площади этой поверхности.
- **Давление**, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях (Закон Паскаля).
- **Жидкости и газы**, как и твердые тела, **обладают массой**, из-за чего в них **создается давление**, прямо пропорциональное высоте слоя среды.
- Давление жидкости или газа можно измерить **манометром**.



- Атмосферное давление можно измерить **барометром**.
- Принцип работы гидравлического пресса основан на равенстве давлений в коленах сообщающихся сосудов на одном и том же уровне.
- **Сила Архимеда** — выталкивающая сила, действующая на тело, погруженное в жидкость или газ.
- Если $mg > F_a$, то тело будет **погружаться** в жидкость с ускорением, направленным вниз.
- Если $mg < F_a$, то тело будет **всплывать** с ускорением, направленным вверх.
- Если $mg = F_a$, то тело будет **покоиться** в жидкости.
- Максимальную осадку судна показывает **ватерлиния**, она зависит от массы корабля с грузом и плотности жидкости, в котором плавает судно.
- Воздушные шары летают, потому что со стороны воздуха на них действует сила Архимеда. Максимальная масса воздушного шара с грузом зависит от объема оболочки воздушного шара и не может превышать вес воздуха, заключенного в оболочке этого шара.

Проверь себя

Задание 1.

Почему на лыжах мы не проваливаемся под снег?

1. В лыжах мы становимся легче.
2. Вес человека распределяется по площади лыж.
3. Благодаря лыжам мы действуем на снег с меньшей силой.
4. Магия.

Задание 2.

Как распространяется давление в жидкостях и газах?

1. Случайно.
2. В одну сторону.



3. В две стороны.
4. Одинаково во всех направлениях.

Задание 3.

Почему давление вверху жидкости больше, чем внизу?

1. На верхние слои давят все остальные нижние.
2. Плотность жидкости возрастает с глубиной.
3. Внизу сила притяжения жидкости больше, чем наверху.
4. Этот факт неверный.

Задание 4.

Выберите условие плавания тел на поверхности жидкости, погрузившись в нее частично:

1. Масса тела равна массе жидкости.
2. Плотность тела равна плотности жидкости.
3. Плотность тела меньше плотности жидкости.
4. Сила Архимеда больше силы тяжести.

Задание 5.

Когда сила Архимеда максимальна?

1. Ее значение безгранично, сказать точно нельзя.
2. При плавании тела большого объема.
3. При плавании тела большой массы.
4. При полном погружении тела.

Ответы: 1. — 2; 2. — 4; 3. — 4; 4. — 3; 5. — 4.



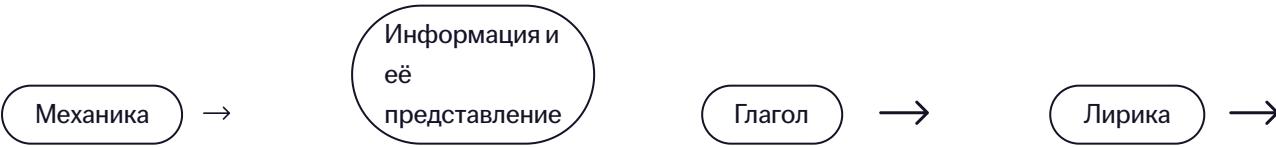
Актуальное:

Механические
колебания и
волны

Структура IP-
адреса

Фразовые
глаголы.
Часть 2

Лирика Б.Л.
Пастернака.
Часть 2



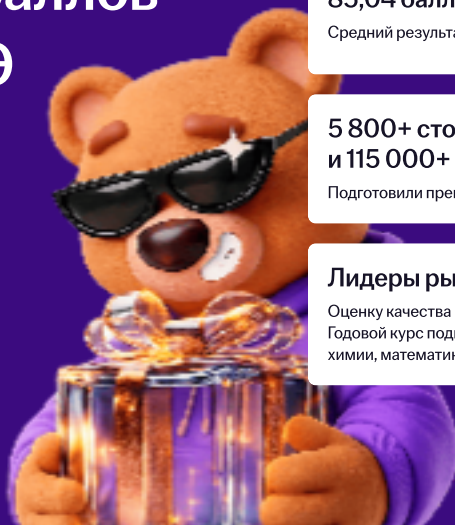
Лирика Б.Л.
Пастернака.
Часть 1

Эссе и
письмо



Готовим на 90+ баллов к ЕГЭ и на 5 к ОГЭ

10 лет опыта, 700 000+ учеников
и скидка до 60% на Годовой курс



85,04 балла на ЕГЭ

Средний результат наших учеников ?



5 800+ стобалльников
и 115 000+ отличников

Подготовили преподаватели Умскул



Лидеры рынка по качеству услуг

Оценку качества прошёл наш продукт —
Годовой курс подготовки к ЕГЭ по русскому,
химии, математике ?



Записаться на бесплатную консультацию



Умскул

Продукты

Контакты

Связаться с нами

Об Умскул

Умскул Журнал

Записаться на вводный урок

Отзывы

Умскул IOS

support@umschool.ru

Личный кабинет

Умскул Android

+7 (800) 300-63-24

© УМСКУЛ, 2026
Договор оферты

ИНН: 1655462720

ОГРН: 1211600062992

Политика конфиденциальности

